

Práctica 2 de Comercio Electrónico

Presentación

Esta Práctica se centra en los conceptos aprendidos en los diferentes módulos de la asignatura, realizando el desarrollo de una tienda on-line a través del software PrestaShop. Para llevarla a cabo, el alumnado trabajará en su ordenador haciendo uso del entorno XAMPP e instalando PrestaShop.

Competencias

- Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional.
- Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.
- Capacidad para aplicar las técnicas específicas de tratamiento, almacenamiento y administración de datos.
- Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Objetivos

- Estudio de una tienda online basada en el software libre PrestaShop.

Recursos

Básicos

- <https://docs.prestashop-project.org/v.8-documentation/user-guide>
- Módulo 3. Gestión de la información.

Complementarios

- Anexo 1 de instalación.

Criterios de evaluación

La práctica tiene como objetivo conocer e implementar ciertas operaciones que permiten el correcto funcionamiento de un comercio electrónico.

El reparto de la nota según los diferentes puntos de la práctica es el siguiente:

- Realización del punto 1 (20%)
- Realización del punto 2 (20%)
- Realización del punto 3 (30%)
- Realización del punto 4 (30%)

Estos son los puntos básicos e imprescindibles que debe tener una tienda online en los tiempos actuales para poder llegar al máximo de clientes potenciales, ofreciendo sus productos a través de una plataforma web usable y amigable y utilizando sistemas seguros de pago.

Formato y fecha de entrega

La solución debe entregarse en un **documento en formato PDF** con el estado de la práctica llamado **ApellidosNombre_CE_Practica2.pdf**.

IMPORTANTE: Para que la herramienta de detección de plagio funcione correctamente, es muy importante no incluir el enunciado de esta actividad en el documento de respuestas.

La entrega de la práctica debe ser como máximo el **miércoles 7 de enero de 2026 a las 23:59h**, en el buzón de entrega de actividades del Aula Virtual.

Descripción de la práctica a realizar

Enunciado

La práctica consiste en la implementación de una tienda virtual con el CMS PrestaShop y se basa en la teoría que se ha visto en el módulo 3 “Gestión de la Información” de los módulos didácticos.

Los puntos que se habrán de realizar giran alrededor de los principales elementos que intervienen en una tienda online: clientes, productos, pedidos, formas de pago, etc.

Introducción

Para desarrollar nuestra tienda virtual necesitaremos los siguientes elementos tecnológicos:

- **Sistema operativo:** Podremos trabajar con cualquier sistema operativo (Windows/MacOS/ Linux) sobre el que instalaremos el aplicativo:
- XAMPP (incluye servidor web Apache, bbdd MySQL y PHP).
- PrestaShop (Software e-commerce): www.prestahop.es

La realización de la práctica se hará con el software de e-commerce PrestaShop.

Con el fin de comenzar con la instalación de PrestaShop en la máquina local de cada estudiante, se facilita un anexo a este documento con el guion de instalación en el entorno XAMPP visto en la práctica 1. En caso de haber usado un entorno diferente, el alumnado puede instalar PrestaShop en dicho entorno o instalar XAMPP para realizar esta práctica.

Descripción de los puntos

En este apartado se describen los puntos que conforman la práctica.

1. Mantenimiento del catálogo de productos.
2. Consultas del catálogo de productos.
3. Gestión de los pedidos y proceso de compra.
4. Sistemas de pago.

Para la realización de estos puntos se puede consultar la guía oficial de PrestaShop en el siguiente enlace:

<https://docs.prestashop-project.org/v.8-documentation/user-guide>

1) Mantenimiento del catálogo de productos.

Una de las funcionalidades que ha de tener cualquier tienda virtual es la de poder gestionar la información relativa a los productos. Este mantenimiento se realiza desde una zona privada de la Web (admin), permitiendo a un número reducido de personas (los administradores de la tienda) ejecutar las acciones de gestión.

Un ejemplo de las acciones de este punto puede ser el siguiente:

Altas: Se da de alta el producto con todas sus características incluidas las descripciones en el idioma de referencia.

Modificaciones: A partir del listado, se escoge el producto del cual se ha de realizar las modificaciones.

Bajas: A partir del listado, se escoge el producto del cual se ha de realizar la baja.

Consultas: Consultas sobre cada producto.

Se pide al alumnado que se familiarice con la gestión del catálogo de productos de PrestaShop y responda a las siguientes preguntas:

- ¿De qué forma se pueden agrupar varios productos por categoría? ¿En qué consiste la opción de categoría principal?
- ¿Cómo se puede mantener actualizado el stock de productos en PrestaShop 8 para que no se vendan productos que ya no estén disponibles? Indica al menos tres posibles acciones para dicha gestión.

2) Consultas del catálogo de productos.

En una tienda virtual, para facilitar la venta de los productos, se debe ofrecer la posibilidad de visualizar la información relativa a los productos según diferentes criterios de búsqueda. Estas operaciones relativas a los criterios de búsqueda se realizarán desde la zona de la web pública, de forma que cualquiera pueda ejecutarlas.

Todas las consultas al catálogo de productos tendrán como resultado un conjunto de registros correspondiente al conjunto de productos que cumplan los criterios de búsqueda.

Este listado deberá estar paginado y deberá mostrar las características más importantes del producto, así como una imagen pequeña del mismo. Para ampliar la información se podrá hacer "clic" en la descripción del producto e ir a una página donde se muestre toda la información detallada del producto con la imagen grande y la opción de poder añadirlo al carrito de la compra.

El alumnado debe cerciorarse que en su PrestaShop el listado está paginado, la información del producto está detallada y contiene la opción de ver más información para visualizar los detalles del producto.

Una vez hecho esto, se debe responder a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué módulos disponibles por defecto en el administrador de PrestaShop 8 se pueden usar para implementar un sistema de búsqueda en vivo usando Ajax o el sistema de autocompletado?
- ¿Qué ventajas ofrece este tipo de búsquedas en la experiencia de usuario?

3) Gestión de los pedidos y proceso de compra.

Una de las características más importantes de una tienda virtual es la gestión de los pedidos. Dicha gestión debe permitir la visualización de la información relativa a los pedidos realizados, así como visualizar y poder ampliar o editar toda la información relativa al pedido.

Este punto es el responsable de hacer el seguimiento de las compras durante la sesión del usuario, añadiendo un producto al carrito, modificando la cantidad de un determinado producto, eliminándolo del carrito, etc. También debe calcular los totales con el detalle correspondiente (precio bruto, impuestos, costes de envío, etc.).

Se debe asegurarse que en su instalación de PrestaShop un usuario puede realizar las siguientes acciones:

- Eliminar un elemento del carrito de la compra.
- Actualizar para recalcular los precios debido a un cambio en las cantidades.
- Acción de comprar donde el cliente decide seguir adelante con su pedido y se debe guardar la información relativa a los datos de envío y formas de pago, etc.

Para ello se puede registrar un usuario con un email de pruebas para realizar y revisar las acciones descritas anteriormente.

Una vez se realiza un pedido, se genera automáticamente una factura que se puede consultar desde el admin de PrestaShop.

Se pide responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué maneras existen en PrestaShop para consultar facturas de manera masiva?
- ¿Cómo se pueden automatizar los estados de pedidos en PrestaShop 8 y qué ventajas ofrece dicha automatización?

4) Sistemas de pago.

En PrestaShop existen muchas soluciones para implantar pasarelas de pagos online.

Se pide investigar la pasarela de pago **Paypal** a través de su plugin disponible para PrestaShop y detallar su funcionamiento centrándose en los siguientes puntos:

- Proceso básico de instalación en PrestaShop 8.
- Credenciales concretas de la API de Paypal que son necesarias para su correcta configuración en PrestaShop 8.
- Investigar la opción de usar el módulo de Paypal con recargo y para qué se utiliza.

Se puede investigar esta información en la guía oficial de la pasarela de pago a través del enlace <https://www.paypal.com/uk/smarthelp/home> o en recursos disponibles en Internet.

Nota: *no es necesario instalar el plugin de Paypal ya que se requieren datos reales para el correcto funcionamiento de las formas de pago.*

Documentación de la práctica:

Se debe enviar un documento en formato PDF donde explique "el estado" de la práctica con el siguiente contenido:

- Índice con los distintos puntos (del 1 al 4) que se han realizado de la práctica.
- Por cada punto en los que está dividida la práctica se pide: captura de pantalla de las diferentes opciones que se han configurado y probado con los comentarios oportunos de las decisiones tomadas.
- Si hay alguna operación inacabada o que da error y no se ha podido solucionar, debe indicar los comentarios oportunos.
- Valoración personal de la práctica: ¿Cómo os ha ido?, ¿qué habéis encontrado más difícil?, ¿qué ha sido lo más interesante?, sugerencias, comentarios, etc.

ANEXO 1. Instalación de PrestaShop con XAMPP

Una vez instalado y configurado el entorno XAMPP como se vió en la Práctica 1, se recomienda instalar XAMPP con la **versión 8.1.x de PHP** para una completa compatibilidad con PrestaShop 8 disponible en <https://www.apachefriends.org/download.html>.

En la siguiente imagen se muestra la descarga de XAMPP 8.1.25 para Windows:

Version		Checksum			Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included?	md5	sha1	Download (64 bit)	149 Mb

[Requirements](#) [More Downloads »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

El primer paso para instalar PrestaShop es descargar la versión más estable, la **8.0.4**, disponible en el enlace <https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/releases/tag/8.0.4> y descargando el archivo comprimido "prestashop_8.0.4.zip".

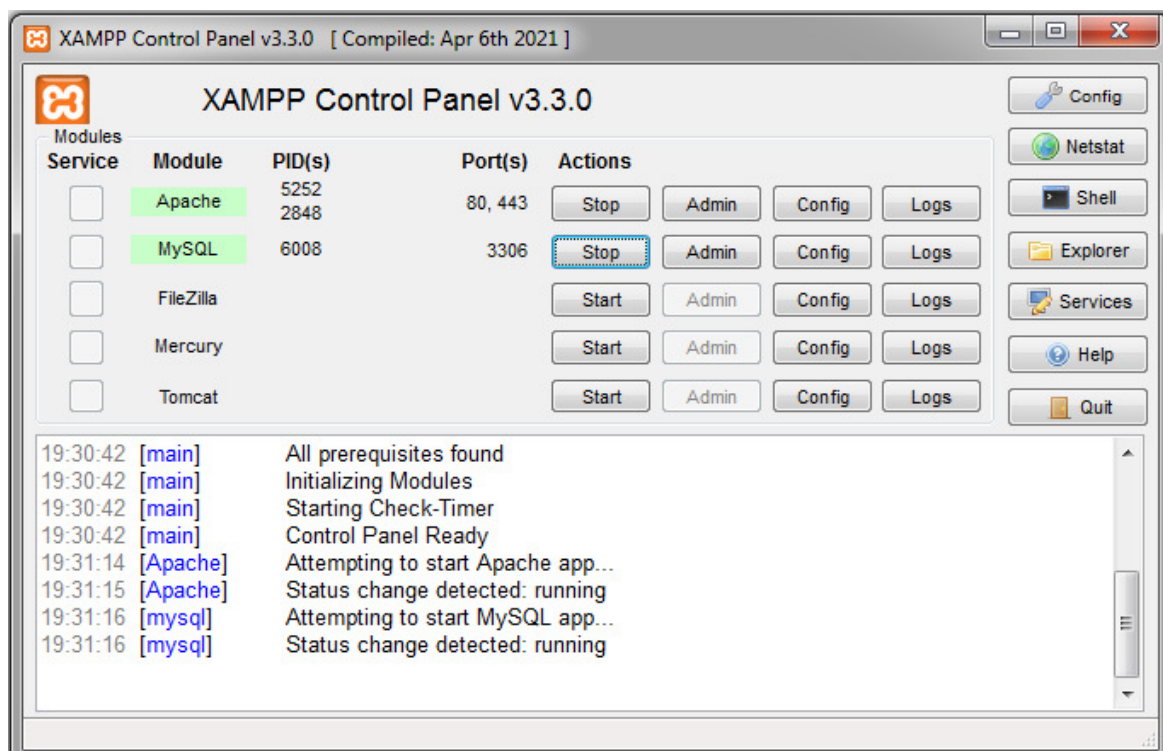
Entramos en la carpeta donde tengamos instalado XAMPP, normalmente será C:/xampp si no se ha modificado en la instalación, y entramos en la carpeta **htdocs**.

Una vez dentro creamos una carpeta donde vamos a tener nuestro PrestaShop. Como ejemplo vamos a crear una que se llame "prestashop". Descomprimos el archivo descargado "prestashop_8.0.4.zip" en esta carpeta. Cuando termine este proceso la carpeta debería tener este aspecto:

Este equipo > Windows (C:) > xampp > htdocs > prestashop >

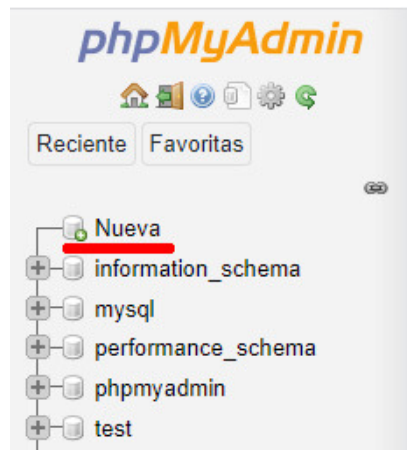
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
index	26/08/2023 11:41	Archivo PHP	675 KB
Install_PrestaShop	26/08/2023 11:41	Chrome HTML Do...	1 KB
prestashop	26/08/2023 11:41	Carpeta comprimi...	82.895 KB

Para los próximos pasos se debe tener arrancado el servidor XAMPP. Para arrancarlo debemos abrir el panel de control de XAMPP y darle al botón «Start» de Apache y MySQL.



Ahora es el momento de crear una base de datos donde albergar las tablas de PrestaShop. Para ello, abrimos el navegador web y escribimos “<http://localhost/phpmyadmin/>”.

Una vez abierta la interfaz del phpMyAdmin, debemos crear una base de datos nueva dándole al enlace “Nueva” de la parte superior izquierda:

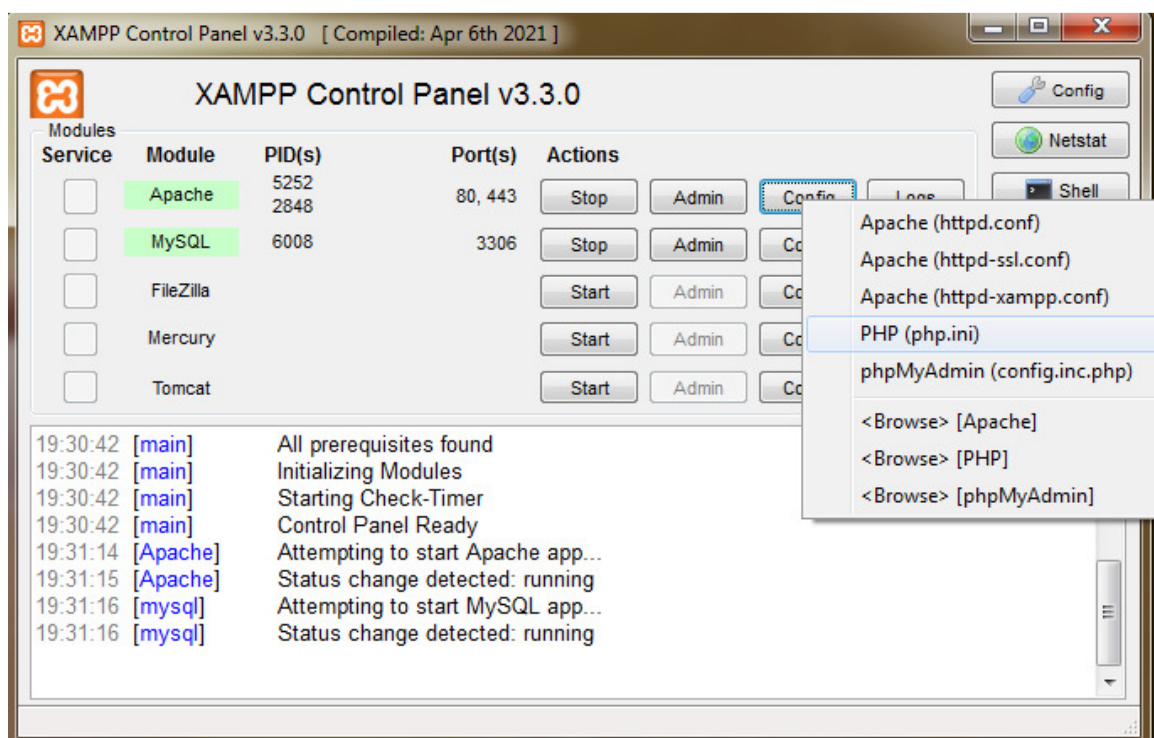


Indicamos el nombre de la base de datos, por ejemplo “prestashop” y la codificación, por ejemplo “utf8_spanish_ci” y damos al botón “Crear”.

Aunque se puede crear un usuario específico para gestionar la base de datos, haremos uso del usuario root (sin contraseña) en el proceso de instalación.

Es momento de instalar PrestaShop, pero primero debemos hacer una serie de modificaciones en los ficheros de configuración de Apache para permitir la instalación.

Vamos al panel de control de XAMPP y le damos al botón “Config” del Apache, se desplegará un menú y elegimos «PHP (php.ini)», esto abrirá el archivo en el editor de texto predefinido.



Para hacer las modificaciones debemos buscar en el archivo el nombre de las variables.

En este archivo las líneas se comentan con el carácter punto y coma (;), **si vemos alguna de estas líneas que empiezan con “;”, debemos borrar el carácter “;”**.

Empezamos con:

max_execution_time, buscamos esta palabra y sustituimos el valor que tenga por este otro, la línea debería quedar así:

max_execution_time=5000

max_input_time, realizamos la misma operación en este caso la línea debería quedar así:

max_input_time=5000

memory_limit

memory_limit=1024M

post_max_size

post_max_size=64M

realpath_cache_size

realpath_cache_size=5M

upload_max_filesize

upload_max_filesize=100M

Instalar la extensión **intl**, debemos buscar la línea “extension=intl” y quitarle el punto y coma que tiene delante.

También instalar la librería **GD**, con lo que debemos buscar la línea “extension=gd” y quitarle el punto y coma que tiene delante.

Activar acelerador para PHP, en este caso usaremos el **PHP OPCACHE** que viene con XAMPP, pero desactivado.

Hay que buscar en el archivo **opcache** y debe quedar así:

[opcache]

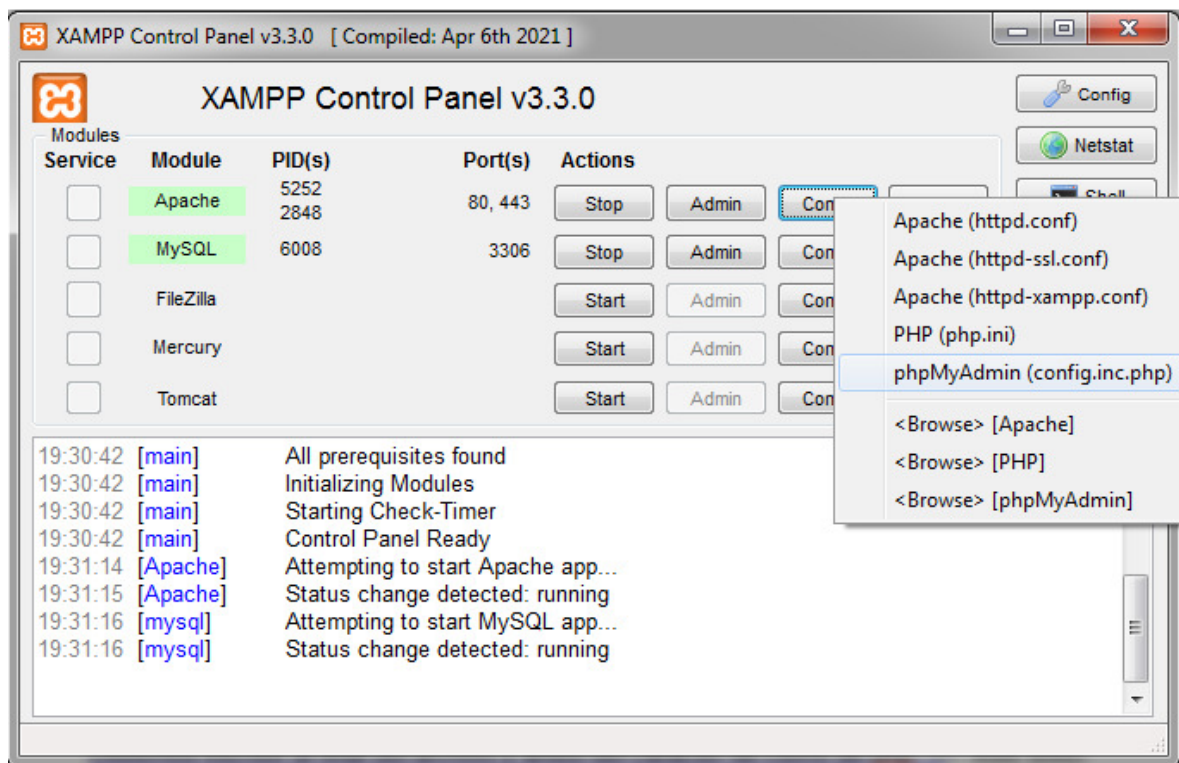
Zend_extension="php_opcache.dll"

opcache.enable=1

Guardamos el archivo.

También deberemos modificar el archivo de configuración de phpMyAdmin.

Este archivo se abre igual que el anterior, pero debemos seleccionar «phpMyAdmin (config.inc.php)»



Debemos escribir al final del archivo y antes del carácter de cierre de php “>” este texto:

```
/* Tiempo de ejecución */  
$cfg['Servers'][$i]['ExecTimeLimit'] = 0;
```

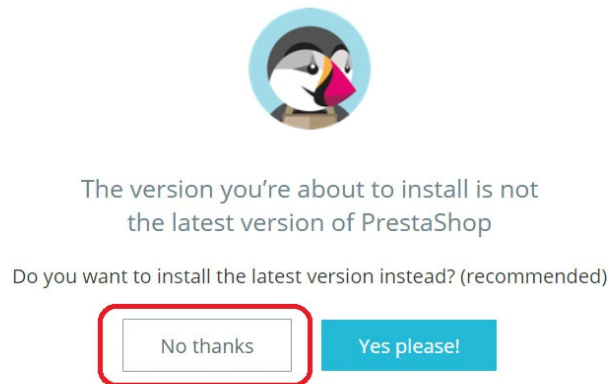
Y guardamos el archivo.

Debemos reiniciar el XAMPP o, lo que es lo mismo, parar los servicios y volver a iniciarlos («Stop/Start») para que active los cambios realizados anteriormente.

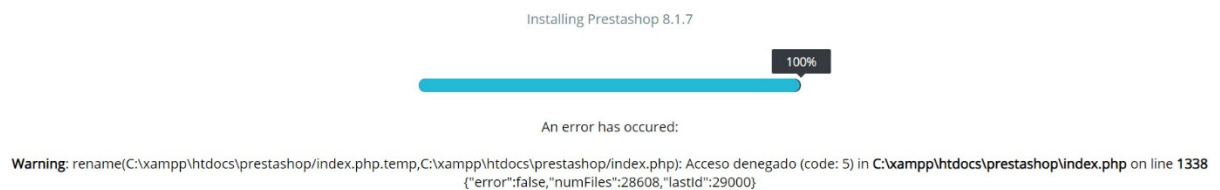
Una vez el servidor Apache esté funcionando con la nueva configuración, escribimos en nuestro navegador localhost/nombre-de-la-carpeta-donde-hemos-copiado-PrestaShop. En este caso de ejemplo: localhost/prestashop

Ahora se trata de ir siguiendo las indicaciones del asistente de instalación de PrestaShop y poniendo la información que se nos pida en cada paso.

Es posible que al ejecutar por primera vez la instalación salga un aviso como el siguiente, donde debemos marcar la opción **“No thanks”**:



En algunas ocasiones ocurre un error habitual al crear el archivo index.php. Puede aparecernos una imagen como la siguiente:



En este caso la solución es sencilla: debemos ir a la carpeta de “C:\xampp\htdocs\prestashop”, buscar el archivo “index.php.temp” y cambiar su nombre y extensión por “index.php”. Una vez cambiado, volvemos a entrar en <http://localhost/prestashop/> y continuará la instalación.

Una vez se realice el proceso correctamente, nos aparecerá la pantalla de “Información de la tienda”.

Usaremos un email y una contraseña de nuestra elección para acceder al admin de PrestaShop y dejaremos la opción de “Enable SSL” en “No”.

- ✓ Choose your language
- ✓ License agreements
- ✓ System compatibility
- ▶ **Store information**
- Content of your store
- System configuration
- Store installation

Information about your Store

Shop name *

Main activity Help us learn more about your store so we can offer you optimal guidance and the best features for your business!

Country *

Enable SSL ☐ Yes ☒ No

Your Account

First name *

Last name *

E-mail address * This email address will be your username to access your store's back office.

Shop password * Must be at least 8 characters

Re-type to confirm *

En el siguiente paso se recomienda instalar productos de prueba y todos los módulos (como se muestra en la imagen).

PrestaShop Documentation | Blog

Installation Assistant

✓ Choose your language
✓ License agreements
✓ System compatibility
✓ Store information
▶ **Content of your store**
System configuration
Store installation

Installation of demo products ☒ Yes ☐ No Demo products are a good way to learn how to use PrestaShop. You should install them if you are not familiar with it.

Installation of modules ☒ Install all modules (recommended) ☐ Select the modules to install If you are using PrestaShop for the first time, you should install all modules now and uninstall the ones you don't need later.

Por último, dejaremos la parte de configuración de la base de datos como viene por defecto, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Se puede usar el botón “Test your database connection now!” para confirmar que se conecta correctamente.

Installation Assistant



- ✓ Choose your language
- ✓ License agreements
- ✓ System compatibility
- ✓ Store information
- ✓ Content of your store
- ▶ **System configuration**

Store installation

Configure your database by filling out the following fields

To use PrestaShop, you must **create a database** to collect all of your store's data-related activities. Please complete the fields below in order for PrestaShop to connect to your database.

Database server address	127.0.0.1
The default port is 3306. To use a different port, add the port number at the end of your server's address i.e "4242".	
Database name	prestashop
Database login	root
Database password	
Tables prefix	ps_
Drop existing tables	☒

[Test your database connection now!](#)

✓ Database is connected

[Back](#)

[Next](#)

Una vez termine el proceso de instalación, aparecerá la siguiente imagen en donde podremos acceder tanto al backend (administrador) como al frontend (la vista pública de la tienda online).



Installation Assistant



- ✓ Choose your language
- ✓ License agreements
- ✓ System compatibility
- ✓ Store information
- ✓ Content of your store
- ✓ System configuration
- ▶ **Store installation**

Your installation is finished!

You have just finished installing your shop. Thank you for using PrestaShop!

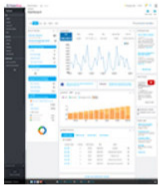
Please remember your login information:

E-mail

Password (Display)

[Print my login information](#)

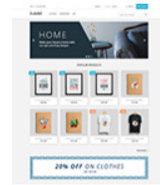
For security purposes, you must delete the "install" folder.



Back Office

Manage your store using your Back Office. Manage your orders and customers, add modules, change themes, etc.

[Manage your store](#)



Front Office

Discover your store as your future customers will see it!

[Discover your store](#)

Una vez terminada la instalación se debe borrar o renombrar la carpeta “install” de C:/xampp/htdocs/prestashop para poder acceder a PrestaShop correctamente.

Si accedemos al Back office desde el enlace de la página de fin de instalación o mediante <http://localhost/prestashop/admin/> nos indicará las instrucciones para el nuevo acceso al admin. Debemos renombrar la carpeta “C:/xampp/htdocs/prestashop/admin” por otra de nuestra elección, por ejemplo “C:/xampp/htdocs/prestashop/admin779966”

NOTA: en el entorno XAMPP por defecto no funciona el envío de emails. No es objetivo evaluable de esta práctica implementar dicha parte, pero se puede investigar su operatividad consultando en Internet la configuración del servidor de correo local Mercury.